

MODUL 2 KENDALI GPIO

Abyan Devadi (H1H024049)

Asisten: Athallah Tsany Satriyaji

Tanggal Percobaan: Rabu, 8 April 2026

TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroler

Laboratorium Pemrograman – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Implementasi pemrograman General Purpose Input/Output (GPIO) pada mikrokontroler memungkinkan interaksi dinamis antara perangkat keras dengan lingkungan eksternal. Melalui konfigurasi pin sebagai masukan (input) dan keluaran (output), sistem mampu mengendalikan sinyal digital secara presisi menggunakan fungsi dasar Arduino. Pada sisi keluaran, integrasi mikrokontroler dengan Seven Segment Display diterapkan untuk merepresentasikan karakter heksadesimal 0-9 dan A-F. Sementara pada sisi masukan, penggunaan push button dengan fitur INPUT_PULLUP menjamin pembacaan data yang stabil. Sinergi kedua fungsi ini diwujudkan dalam perancangan sistem counter digital yang mendukung operasi increment dan decrement nilai secara real-time.

Kata Kunci: Embedded System, Mikrokontroler, GPIO, Arduino Uno, Seven Segment Display, Digital Input/Output, Push Button.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sistem tertanam (embedded system) saat ini telah memungkinkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyelesaikan berbagai tugas spesifik secara efisien. Salah satu aspek fundamental dalam pengoperasian mikrokontroler adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan komponen eksternal melalui pin General Purpose Input/Output (GPIO). Pemahaman mengenai konfigurasi pin sebagai masukan maupun keluaran menjadi dasar utama dalam membangun sistem kontrol yang lebih kompleks.

Dalam praktiknya, penggunaan pin keluaran sering direpresentasikan melalui pengendalian komponen visual seperti Seven Segment Display, yang memerlukan logika pengkodean tertentu untuk menampilkan karakter numerik maupun heksadesimal. Di sisi lain, interaksi pengguna dengan sistem dapat diakomodasi melalui pin masukan, misalnya dengan penggunaan push button. Untuk menjaga kestabilan pembacaan sinyal digital dari gangguan noise, penerapan fitur internal seperti pull-up resistor menjadi sangat krusial. Melalui penggabungan konsep-konsep tersebut, dapat dirancang sebuah sistem counter digital yang mampu merespons input fisik secara

real-time, yang merepresentasikan prinsip dasar kerja perangkat otomasi di industri maupun peralatan elektronik rumah tangga.

2. STUDI PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan beberapa konsep dasar yang menjadi landasan pemahaman terhadap materi yang dibahas. Konsep-konsep tersebut meliputi General Purpose Input/Output (GPIO) pada mikrokontroler, pemrograman register GPIO dengan operator bitwise, Seven Segment Display sebagai komponen keluaran digital, serta push button sebagai komponen masukan digital.

2.1 GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT (GPIO)

GPIO (General Purpose Input/Output) merupakan unit periferal yang memungkinkan sebuah mikrokontroler untuk melakukan operasi masukan dan keluaran secara serbaguna. Apabila suatu pin dikonfigurasi sebagai keluaran, pin tersebut dapat ditetapkan ke logika 1 atau logika 0. Sebaliknya, apabila dikonfigurasi sebagai masukan, nilai logika yang diberikan dari luar dapat dibaca oleh sistem [2]. Prinsip operasional GPIO ini bersifat universal dan menjadi standar pada berbagai mikrokontroler modern, termasuk pada platform seperti Raspberry Pi Pico, yang menggunakan pin digital untuk memfasilitasi interaksi antara logika program dengan lingkungan fisik [4].

Pada mikrokontroler ATmega328P yang menjadi inti dari platform Arduino Uno, terdapat tiga port GPIO utama, yaitu Port B, Port C, dan Port D, yang masing-masing dikendalikan oleh tiga register dasar: DDRx, PORTx, dan PINx [2]. Register DDR (Data Direction Register) berfungsi menentukan arah pin, apakah sebagai masukan atau keluaran. Register PORT digunakan untuk menetapkan nilai logika pada pin yang telah dikonfigurasi sebagai keluaran, sementara register PIN digunakan untuk membaca nilai logika dari pin yang dikonfigurasi sebagai masukan [2]. Sebagai alternatif yang lebih mudah digunakan, Arduino IDE menyediakan fungsi tingkat tinggi seperti pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead() yang secara internal mengakses register-register tersebut [2]. Penggunaan GPIO tidak terbatas pada proyek

sederhana; dalam konteks yang lebih luas seperti sistem IoT (Internet of Things), pin GPIO pada mikrokontroler berperan sebagai antarmuka utama antara logika pemrograman dengan komponen fisik seperti relay dan LED [1].

2.2 OPERATOR BITWISE DALAM PEMROGRAMAN REGISTER GPIO

Operator bitwise merupakan operator yang bekerja pada level bit dan sangat fundamental dalam pemrograman mikrokontroler, terutama untuk pengendalian perangkat keras secara langsung. Dalam bahasa C, operator bitwise yang umum digunakan mencakup AND (&), OR (|), XOR (^), NOT (~), serta geser kiri (<<) dan geser kanan (>>) [2]. Operator-operator ini memungkinkan manipulasi bit tertentu dalam sebuah register tanpa mengubah bit lainnya, yang sangat krusial dalam pengaturan pin GPIO.

Sebagai contoh, untuk mengaktifkan sebuah pin tertentu dalam register PORT tanpa mengubah kondisi pin lain, digunakan operasi OR dengan mask bit: $PORTB |= (1 \ll PB5)$. Sebaliknya, untuk menonaktifkan pin tersebut, digunakan operasi AND dengan komplemen: $PORTB \&= \sim(1 \ll PB5)$ [2]. Kemampuan untuk memanipulasi beberapa pin sekaligus dalam satu operasi register memberikan keunggulan kecepatan eksekusi yang signifikan dibandingkan pendekatan berbasis fungsi satu-per-satu, yang menjadikannya pilihan utama dalam aplikasi yang membutuhkan respons real-time [2].

2.3 SEVEN SEGMENT DISPLAY SEBAGAI KOMPONEN KELUARAN DIGITAL

Seven Segment Display adalah komponen elektronik yang mampu menampilkan angka desimal maupun karakter melalui kombinasi tujuh segmen LED yang diberi label a hingga g. Setiap angka dari 0 hingga 9 dihasilkan dari pola nyala-padam segmen tertentu yang sudah terdefinisi dalam tabel kebenaran (truth table) komponen tersebut [3]. Pemahaman mengenai struktur internal dan cara kerja LED pada setiap segmen sangat penting untuk mengonfigurasi pola biner yang tepat sehingga tampilan karakter dapat terbaca dengan akurat [5].

Komponen ini dapat berupa tipe common cathode maupun common anode, yang menentukan logika aktif rendah atau aktif tinggi dalam penyalanyaannya. Dalam implementasi berbasis simulasi maupun perangkat keras, Seven Segment Display umumnya dihubungkan dengan rangkaian dekoder, baik berupa IC 7447/7448 maupun langsung dikendalikan oleh pin digital mikrokontroler [3]. Ketika dikendalikan secara

langsung oleh Arduino, setiap segmen dipetakan ke satu pin digital, sehingga pola nyala tiap karakter disimpan dalam array dua dimensi yang kemudian diakses secara berurutan oleh program. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang baik terhadap fungsi `digitalWrite()` dan konfigurasi pin melalui `pinMode()` agar tampilan berjalan sesuai dengan urutan yang diinginkan.

2.4 PUSH BUTTON SEBAGAI KOMPONEN MASUK DIGITAL

Push button merupakan komponen masukan yang menghasilkan logika tinggi atau rendah bergantung pada konfigurasi rangkaiannya. Terdapat dua mode konfigurasi utama dalam menghubungkan push button dengan mikrokontroler, yaitu mode pull-up dan mode pull-down [2]. Pada mode pull-up, pin masukan akan terbaca logika HIGH ketika tombol tidak ditekan, dan logika LOW ketika ditekan. Sebaliknya, pada mode pull-down, kondisi idle pin adalah LOW dan berubah menjadi HIGH saat tombol ditekan [2].

Arduino Uno mendukung fitur internal pull-up resistor yang dapat diaktifkan melalui parameter `INPUT_PULLUP` pada fungsi `pinMode()`. Fitur ini menyederhanakan rangkaian hardware karena tidak memerlukan resistor eksternal, sekaligus menjamin stabilitas pembacaan sinyal digital dari gangguan noise. Dalam sistem yang lebih kompleks, seperti pada kendali lampu berbasis IoT, mekanisme pembacaan sinyal digital dari komponen input berperan sebagai pemicu perintah yang kemudian diteruskan ke aktuator melalui mikrokontroler [1]. Dengan menggabungkan fungsi push button sebagai masukan dan Seven Segment Display sebagai keluaran, dapat dibangun sebuah sistem counter digital yang mampu melakukan operasi increment maupun decrement secara real-time.

3. METODOLOGI

3.1 ALAT DAN BAHAN

Praktikum ini dilaksanakan menggunakan sejumlah alat dan bahan yang mendukung rangkaian input dan output berbasis mikrokontroler. Komponen utama yang digunakan adalah sebuah papan mikrokontroler Arduino Uno berbasis ATmega328P yang menjadi pusat kendali seluruh sistem. Sebagai komponen output visual, digunakan sebuah Seven Segment Display tipe *Common Anode* yang mampu menampilkan digit heksadesimal 0 hingga F. Untuk membatasi arus yang mengalir ke setiap segmen LED, digunakan resistor dengan nilai 220 Ohm. Komponen input

yang digunakan adalah sebuah push button yang berfungsi sebagai pemicu penambahan nilai counter. Seluruh komponen tersebut dirakit di atas sebuah breadboard dan dihubungkan satu sama lain menggunakan kabel jumper. Selain perangkat keras, praktikum ini juga membutuhkan perangkat lunak berupa Arduino IDE atau PlatformIO yang terinstal pada komputer untuk keperluan penulisan, kompilasi, dan pengunggahan program ke papan Arduino.

3.2 LANGKAH KERJA

Percobaan dimulai dengan merangkai komponen pada breadboard sesuai konfigurasi wiring yang telah ditentukan. Pin segmen a, b, c, d, e, f, g, dan dp pada Seven Segment Display dihubungkan masing-masing ke pin digital 7, 6, 5, 11, 10, 8, 9, dan 4 pada Arduino Uno melalui resistor 220 Ohm. Program yang digunakan adalah Kode 2, yang mendefinisikan pola masing-masing digit dalam array dua dimensi digitPattern[16][8]. Setiap baris array merepresentasikan satu karakter heksadesimal, sementara setiap kolom merepresentasikan kondisi aktif atau tidaknya masing-masing segmen. Karena Seven Segment yang digunakan bertipe Common Anode, fungsi displayDigit() menerapkan operasi inversi (!) pada setiap nilai pola sebelum mengirimkannya ke pin, sehingga segmen yang seharusnya aktif akan menerima logika LOW. Pada fungsi setup(), seluruh pin segmen ditetapkan sebagai OUTPUT menggunakan pinMode(). Pada fungsi loop(), sebuah perulangan for mengiterasi nilai dari 0 hingga 15, memanggil displayDigit(i) pada setiap iterasi dan menunggu selama 1000 milidetik sebelum berpindah ke digit berikutnya. Setelah program dikompilasi dan diunggah ke papan Arduino, hasil tampilan diamati dan dibandingkan dengan spesifikasi yang diharapkan.

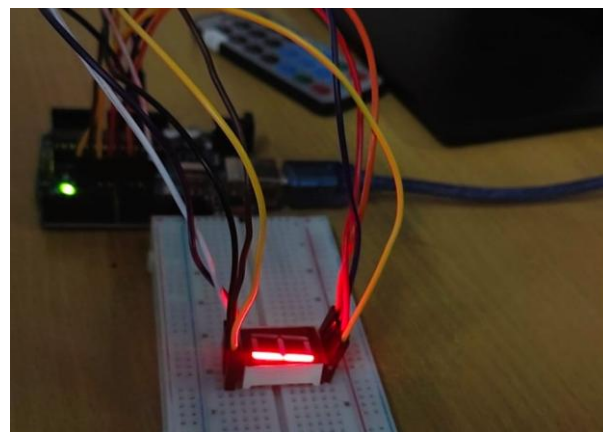
Percobaan 1B menggunakan konfigurasi wiring yang sama dengan Percobaan 2A, dengan tambahan sebuah push button yang dihubungkan ke pin digital 3 pada Arduino Uno. Program yang digunakan adalah Kode 2, yang mengimplementasikan sistem counter berbasis input tombol. Pada fungsi setup(), seluruh pin segmen ditetapkan sebagai OUTPUT, sementara pin push button dikonfigurasi sebagai INPUT_PULLUP agar memanfaatkan resistor pull-up internal Arduino tanpa membutuhkan resistor eksternal. Nilai awal counter ditetapkan sebagai 0 dan langsung ditampilkan pada Seven Segment sejak program dimulai. Pada fungsi loop(), program secara terus-menerus membaca kondisi pin button melalui digitalRead(). Penekanan tombol dideteksi melalui teknik edge detection, yaitu dengan memeriksa apakah kondisi

sebelumnya (lastButtonState) adalah HIGH dan kondisi saat ini (currentButtonState) adalah LOW, yang menandakan transisi jatuh (falling edge) sebagai momen tombol mulai ditekan. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, nilai counter bertambah satu. Apabila nilai counter melampaui 15, nilainya direset ke 0 sehingga counter bersifat siklik dalam rentang 0-F. Setelah pembaruan nilai, fungsi displayDigit() dipanggil untuk memperbarui tampilan, diikuti dengan delay(200) sebagai mekanisme debounce sederhana untuk mencegah penghitungan ganda akibat pantulan sinyal mekanik tombol. Setelah program dikompilasi dan diunggah, hasil tampilan dan respons tombol diamati serta dianalisis kesesuaiannya dengan spesifikasi yang diharapkan.

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 HASIL PERCOBAAN

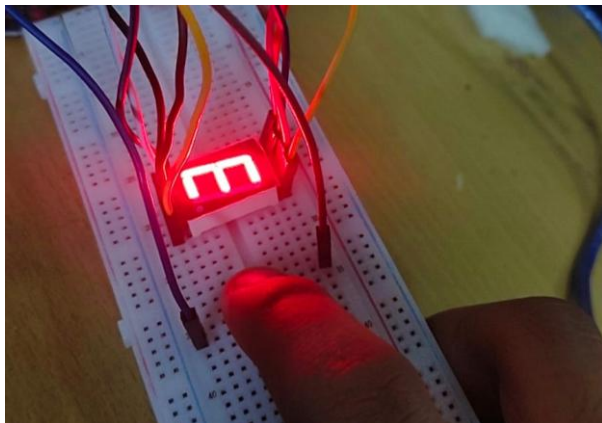
Hasil percobaan menunjukkan bahwa Seven Segment Display berhasil menampilkan 16 karakter heksadesimal (0-F) secara berurutan dengan interval waktu 1 detik per digit. Pola tampilan berjalan secara kontinu dan tidak terdapat kesalahan tampilan maupun segmen yang tidak menyala. Hal ini mengonfirmasi bahwa konfigurasi pin, pola digit pattern, serta logika inversi untuk Common Anode telah berjalan dengan benar. Seluruh spesifikasi percobaan terpenuhi, yakni urutan tampilan dari 0 hingga F berlangsung tanpa error dan tidak ditemukan LED segmen yang mati maupun tidak sesuai urutan.



Gambar 1. Percobaan Tanpa Push Button

Hasil percobaan juga menunjukkan bahwa sistem counter berbasis push button berfungsi sesuai spesifikasi yang diharapkan. Pada kondisi awal, Seven Segment menampilkan digit 0, kemudian setiap kali push button ditekan, nilai counter bertambah satu dan ditampilkan pada Seven Segment. Ketika nilai mencapai 15 (karakter F), penekanan berikutnya menyebabkan counter kembali ke 0. Tidak terjadi glitch atau tampilan

yang melompat, karena mekanisme debounce sederhana menggunakan delay(200) terbukti efektif dalam meredam pantulan sinyal dari push button.



Gambar 2. Percobaan Tanpa Push Button

4.2 PRINSIP KERJA SEVEN SEGMENT DISPLAY

Seven Segment Display bekerja dengan mengaktifkan kombinasi tertentu dari tujuh segmen LED (a-g) untuk membentuk representasi visual suatu digit atau karakter. Setiap segmen merupakan sebuah LED individual yang dapat dinyalakan atau dimatikan secara mandiri. Pada konfigurasi Common Anode, seluruh anoda segmen terhubung ke tegangan VCC, sehingga untuk menyalakan sebuah segmen, pin yang bersangkutan harus diberi logika LOW. Inilah alasan mengapa pada fungsi displayDigit() digunakan operator inversi (!), nilai 1 pada digit pattern diartikan sebagai segmen aktif, tetapi secara hardware harus dikirim sebagai LOW.

Sebagai contoh, digit "0" membutuhkan segmen a, b, c, d, e, dan f aktif (g mati), sedangkan digit "8" membutuhkan seluruh tujuh segmen aktif. Dengan mendefinisikan pola masing-masing digit dalam array digitPattern[16][8], program dapat memanggil satu fungsi tunggal displayDigit(num) untuk menampilkan sembarang nilai dari 0 hingga F secara efisien.

4.3 SISTEM COUNTER PADA PROGRAM

Pada Percobaan 2A, sistem counter diimplementasikan menggunakan loop for di dalam fungsi loop() yang mengiterasi variabel i dari 0 hingga 15. Setiap iterasi memanggil displayDigit(i) diikuti delay(1000), sehingga setiap digit tampil selama 1 detik sebelum berpindah ke digit berikutnya. Setelah F (indeks 15), loop kembali ke awal secara otomatis karena kondisi

iterasi $i < 16$ menyebabkan i kembali ke 0 saat loop() dipanggil ulang oleh Arduino runtime.

Pada Percobaan 1B, sistem counter bekerja secara event-driven, yakni dikendalikan oleh input push button. Program mendeteksi transisi sinyal dari HIGH ke LOW (falling edge) sebagai peristiwa penekanan tombol, menggunakan teknik edge detection dengan membandingkan lastButtonState dan currentButtonState. Ketika transisi terdeteksi, variabel counter dinaikkan satu satuan. Apabila nilai counter melebihi 15, nilainya direset ke 0 sehingga counter bersifat siklik dalam rentang 0-F. Tampilan pada Seven Segment hanya diperbarui saat tombol ditekan, bukan secara terus-menerus, yang menjadikan sistem ini efisien dari sisi pemrosesan.

5. KESIMPULAN

Praktikum Modul 2 tentang Pemrograman GPIO telah berhasil mendemonstrasikan dua fungsi utama mikrokontroler Arduino Uno, yaitu pengendalian output digital melalui Seven Segment Display dan pembacaan input digital melalui push button. Pada Percobaan 2A, sistem mampu menampilkan urutan heksadesimal 0-F secara otomatis dan kontinu, membuktikan bahwa konfigurasi pin dan logika digit pattern untuk Seven Segment tipe Common Anode telah diterapkan dengan benar. Pada Percobaan 1B, integrasi push button sebagai input dengan mekanisme edge detection dan debounce terbukti dapat menghasilkan sistem counter yang responsif dan bebas glitch. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman konkret tentang cara memanipulasi pin GPIO untuk membangun sistem input-output terintegrasi, yang merupakan fondasi penting dalam pengembangan sistem tertanam yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Somayasa, D. M. N., Nursalam, M. N., Taslimah, I. I., Nafarudin, Sutari, D. K., dan Abidin, M. Z., *Prototipe Pengontrolan Nyala dan Padamnya Lampu Berbasis IoT (Internet of Things)*, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), Kendari, 2024
- [2] Küçükdermenci, S., *Bitwise Operators and GPIO Pin Control in ATmega328P*, Innovative Studies in Engineering, Balıkesir, 2024.
- [3] Praja, M. J. I. dan Saputra, R. S., *Seven Segment Display Circuit Simulation using Electronics Workbench*, International Journal of Ethno-Sciences and Education Research, Bandung, 2022.
- [4] Electronics Tutorials, "7-segment Display Tutorial," [Online]. Available: <https://www.electronics-tutorials.ws/blog/7-segment-display-tutorial/>

[segment-display-tutorial.html](#). [Accessed: Apr. 14, 2026].

- [5] E. A. Prastyo, “*Apa Itu GPIO? Penjelasan Lengkap untuk Penggunaan GPIO di Raspberry Pi Pico*,” Arduino Indonesia, Jul. 31, 2025. [Online]. Available: <https://www.arduinoindonesia.id/2025/07/apa-itu-gpio-penjelasan-lengkap-untuk-penggunaan-gpio-di-raspberry-pi-pico.html>. [Accessed: Apr. 14, 2026].